계산 안내: 두 뮤온으로 사라진 입자의 질량 구하기

학번 _____ 이름 _____ 짝 _____

여러분이 받은 카드는 2011년 LHC의 양성자 충돌에서 CMS 검출기가 **실제로 기록한** 사건입니다. 어떤 입자가 생겼다가 순식간에 뮤온 두 개(μ^+와 μ^-)로 붕괴했습니다. 검출기는 뮤온만 보았지만, 두 뮤온의 에너지 E와 운동량 (p_x, p_y, p_z)를 알면 붕괴하기 전 입자의 질량, 곧 **불변질량 M**을 구할 수 있습니다.

$$M = \sqrt{\,(E_1+E_2)^2 - (p_{x1}+p_{x2})^2 - (p_{y1}+p_{y2})^2 - (p_{z1}+p_{z2})^2\,}$$

c = 1 단위: 에너지는 GeV, 운동량은 GeV/c, 질량은 GeV/c²를 모두 'GeV'로 씁니다. 에너지 보존과 운동량 보존에서 나온 식입니다(주제 7).

풀이 예시 (실제 CMS 사건, 카드에는 없는 사건)

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	① 합	② 합의 제곱
E	15.7	29.1	15.7 + 29.1 = **44.8**	44.8^2 = **2007.04**
p_x	5.1	−13.0	5.1 + (−13.0) = **−7.9**	$(-7.9)^2$ = **62.41**
p_y	−6.3	3.7	−6.3 + 3.7 = **−2.6**	$(-2.6)^2$ = **6.76**
p_z	−13.4	25.7	−13.4 + 25.7 = **12.3**	12.3^2 = **151.29**

③ M^2 = 2007.04 − 62.41 − 6.76 − 151.29 = **1786.58** ④ $M = \sqrt{1786.58}$ = **42.27 GeV**

계산기 요령

1. **합을 먼저, 제곱은 나중에.** 성분별로 두 뮤온 값을 더해 카드의 '합' 칸에 씁니다.
2. 음수의 제곱은 괄호를 꼭 씁니다: $(-7.9)^2 = 62.41$, 괄호 없이 -7.9^2 하면 −62.41이 됩니다.
3. **중간에 반올림하지 마세요.** 질량이 작은 사건은 큰 수에서 큰 수를 빼서 작은 수가 남으므로, 조금만 반올림해도 답이 크게 틀립니다.
4. 공학용 계산기라면 한 줄로: $\sqrt{((15.7+29.1)^2-(5.1+(-13.0))^2-(-6.3+3.7)^2-(-13.4+25.7)^2)}$
5. M^2이 음수가 나오면 어딘가 부호나 괄호가 틀린 것입니다.

규칙

1. M은 소수 둘째 자리(0.01 GeV)까지 씁니다.
2. 짝이 같은 카드를 따로 계산해 확인합니다. 0.01 GeV(질량 15 GeV 이상은 0.1 GeV)까지 같으면 '검산'에 서명합니다.
3. 포스터 칸은 '왼쪽 경계 ≤ M < 오른쪽 경계'입니다. 예: M = 3.07 → 3.0–3.2 칸, M = 90.00 → 90–92 칸.
4. 점을 찍은 뒤 카드의 '포스터 □'에 표시하고 선생님께 카드를 돌려드립니다.

내 카드 기록표

카드 번호	M^2 (GeV²)	M (GeV)	포스터 칸	짝 검산 서명

데이터: CMS Collaboration, CERN Open Data Portal record 545 (2011년 Run2011A DoubleMu에서 고른 이중뮤온 사건), CC0. 카드 값은 원래 값을 0.01 GeV(질량 15 GeV 미만) 또는 0.1 GeV로 반올림한 것이며, 반올림한 값으로 계산해도 원래 질량과 0.4% 안에서 맞도록 골랐습니다.

사건 카드 C01–C09

C01

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 35508749

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	41.5	47.2	
p_x	−7.5	31.0	
p_y	−6.4	31.4	
p_z	−40.4	16.8	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C02

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 46431996

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	10.44	4.75	
p_x	−2.43	1.52	
p_y	3.87	−4.49	
p_z	9.39	0.23	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C03

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 42725777

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	7.22	4.80	
p_x	1.72	−1.69	
p_y	4.56	−4.03	
p_z	−5.33	−1.97	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C04

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166701 · Event 672788453

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	12.36	10.41	
p_x	−9.08	−7.78	
p_y	7.26	4.15	
p_z	4.20	5.53	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C05

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 127701292

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	152.9	80.3	
p_x	43.0	−42.6	
p_y	−7.0	10.7	
p_z	−146.6	−67.1	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C06

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166701 · Event 687204848

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	52.6	35.5	
p_x	−11.5	11.5	
p_y	28.1	−31.0	
p_z	−42.9	12.9	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C07

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 98915571

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	46.8	42.0	
p_x	16.5	−10.5	
p_y	−35.4	30.9	
p_z	25.8	−26.3	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C08

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 13681166

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	13.94	28.83	
p_x	11.24	22.54	
p_y	5.01	13.49	
p_z	−6.55	−11.88	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C09

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 124301500

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	26.8	78.1	
p_x	−11.5	10.2	
p_y	11.8	−16.4	
p_z	−21.1	75.6	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

✂ 굵은 점선을 따라 자르세요 · CMS Open Data (CC0), 2011

사건 카드 C10–C18

C10

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 83977430

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	133.6	99.1	
p_x	−71.6	49.2	
p_y	−13.0	30.1	
p_z	−112.0	−80.6	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C11

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 55802388

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	62.5	38.8	
p_x	32.9	−37.2	
p_y	11.7	−10.5	
p_z	51.9	−3.9	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C12

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 59131310

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	9.79	13.39	
p_x	2.92	7.25	
p_y	−9.32	−11.24	
p_z	0.66	0.57	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C13

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 112706242

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	65.4	49.0	
p_x	−16.8	11.6	
p_y	28.1	−39.4	
p_z	−56.6	−26.6	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C14

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166701 · Event 697895601

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	22.18	10.85	
p_x	−2.85	3.61	
p_y	−2.83	0.78	
p_z	21.81	10.20	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C15

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 17760822

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	68.0	56.0	
p_x	40.1	−44.1	
p_y	12.9	−17.2	
p_z	−53.3	−30.0	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C16

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 59494096

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	40.7	75.1	
p_x	−26.5	20.6	
p_y	−9.2	−63.8	
p_z	−29.4	33.9	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C17

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 123650597

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	63.0	33.7	
p_x	17.8	−26.9	
p_y	−38.3	19.0	
p_z	−46.7	−7.2	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C18

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 111741102

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	44.9	46.3	
p_x	19.0	−16.8	
p_y	11.6	−12.0	
p_z	−39.0	41.5	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

✂ 굵은 점선을 따라 자르세요 · CMS Open Data (CC0), 2011

사건 카드 C19–C27

C19

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 73146483

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	44.3	41.6	
p_x	−22.7	16.0	
p_y	−37.7	34.5	
p_z	5.2	−16.8	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C20

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 160715558

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	91.4	24.9	
p_x	−23.2	18.3	
p_y	2.7	−4.0	
p_z	88.4	−16.4	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C21

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166701 · Event 692958448

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	11.64	9.84	
p_x	−3.15	3.16	
p_y	−2.54	4.20	
p_z	−10.91	−8.32	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C22

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 117151210

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	4.38	7.62	
p_x	4.14	5.44	
p_y	−1.29	−2.30	
p_z	−0.62	−4.81	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C23

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 117899826

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	79.0	39.3	
p_x	31.6	−33.2	
p_y	−15.0	21.0	
p_z	70.9	1.7	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C24

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 96321008

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	63.2	42.7	
p_x	−3.4	−11.5	
p_y	−33.2	41.1	
p_z	−53.7	2.3	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C25

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 86959904

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	42.4	55.2	
p_x	−29.6	17.0	
p_y	−30.1	51.9	
p_z	3.5	7.9	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C26

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 56871874

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	51.2	65.9	
p_x	−12.2	32.9	
p_y	−21.1	41.3	
p_z	−45.0	39.3	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C27

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 98637417

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	18.71	11.77	
p_x	4.50	3.92	
p_y	5.40	5.28	
p_z	17.34	9.76	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

✂ 굵은 점선을 따라 자르세요 · CMS Open Data (CC0), 2011

사건 카드 C28–C36

C28

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 90346932

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	6.05	11.05	
p_x	−5.43	−7.44	
p_y	−2.60	−8.08	
p_z	0.59	1.22	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C29

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 54723079

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	15.27	12.63	
p_x	−3.69	−5.46	
p_y	13.82	10.17	
p_z	5.33	5.14	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C30

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 115658973

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	41.5	51.5	
p_x	−40.5	37.5	
p_y	8.7	−9.3	
p_z	−2.6	−34.1	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C31

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 103830873

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	5.95	3.88	
p_x	−1.95	1.14	
p_y	−5.23	3.68	
p_z	−2.05	0.41	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C32

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 85319780

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	98.9	28.2	
p_x	−31.0	26.0	
p_y	−18.5	10.0	
p_z	−92.1	4.2	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C33

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166701 · Event 675909264

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	88.3	54.2	
p_x	−11.4	10.9	
p_y	46.4	−39.6	
p_z	74.3	35.4	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C34

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166701 · Event 676207526

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	78.6	48.6	
p_x	−8.1	12.4	
p_y	35.1	−41.5	
p_z	−69.9	−22.0	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C35

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 140458520

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	9.78	11.82	
p_x	6.16	4.87	
p_y	5.67	6.82	
p_z	−5.06	−8.33	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C36

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166701 · Event 672538056

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	6.87	27.84	
p_x	−2.31	−6.56	
p_y	−0.76	2.55	
p_z	−6.43	−26.93	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

✂ 굵은 점선을 따라 자르세요 · CMS Open Data (CC0), 2011

사건 카드 C37–C45

C37

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 137061447

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	94.6	56.2	
p_x	10.9	−5.4	
p_y	−53.8	40.1	
p_z	−77.0	38.9	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C38

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166701 · Event 674598003

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	105.9	54.3	
p_x	−45.2	48.1	
p_y	−12.8	10.8	
p_z	94.9	22.7	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C39

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 80916160

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	7.25	5.59	
p_x	0.56	0.39	
p_y	4.89	−4.42	
p_z	−5.33	−3.40	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C40

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 81137416

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	12.01	12.74	
p_x	4.26	−4.73	
p_y	−9.54	−8.07	
p_z	−5.91	−8.64	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C41

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166701 · Event 689168008

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	8.02	5.90	
p_x	3.08	−0.31	
p_y	3.51	2.65	
p_z	−6.52	−5.26	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C42

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166701 · Event 671062434

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	22.5	16.9	
p_x	−0.5	−0.7	
p_y	−8.9	9.8	
p_z	−20.7	−13.7	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C43

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 92737422

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	44.2	39.8	
p_x	7.2	−8.4	
p_y	24.4	−25.0	
p_z	−36.2	29.8	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C44

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 33948623

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	51.9	60.5	
p_x	−43.4	43.5	
p_y	11.4	−11.7	
p_z	−26.1	−40.4	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C45

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 130635142

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	10.75	12.50	
p_x	3.26	−4.40	
p_y	−2.52	2.97	
p_z	9.93	11.32	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

✂ 굵은 점선을 따라 자르세요 · CMS Open Data (CC0), 2011

사건 카드 C46–C54

C46

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 101648386

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	5.52	4.69	
p_x	4.20	1.17	
p_y	−2.66	−3.39	
p_z	−2.40	−3.02	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C47

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 154365855

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	7.54	6.77	
p_x	2.58	1.60	
p_y	4.21	5.88	
p_z	5.69	2.96	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C48

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 74904158

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	19.3	24.7	
p_x	5.7	−16.1	
p_y	6.5	−15.7	
p_z	−17.2	−10.3	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C49

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 37009593

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	76.7	40.0	
p_x	−13.4	6.7	
p_y	40.9	−39.0	
p_z	63.4	6.0	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C50

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 162019148

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	12.96	8.31	
p_x	−12.42	−6.98	
p_y	−3.25	−4.46	
p_z	−1.76	−0.67	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C51

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 161676579

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	7.2	8.5	
p_x	2.7	−5.5	
p_y	−1.6	1.7	
p_z	−6.4	6.3	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C52

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 77772278

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	41.7	49.2	
p_x	16.6	−21.6	
p_y	18.7	−21.9	
p_z	−33.3	38.3	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C53

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 164308496

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	12.5	5.1	
p_x	2.5	−2.3	
p_y	−6.9	4.0	
p_z	−10.1	2.2	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C54

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 38720313

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	5.73	4.00	
p_x	−2.94	0.50	
p_y	2.95	−3.68	
p_z	−3.93	−1.49	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

✂ 굵은 점선을 따라 자르세요 · CMS Open Data (CC0), 2011

사건 카드 C55–C63

C55

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 49180096

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	60.2	42.7	
p_x	−44.8	31.4	
p_y	31.7	−18.4	
p_z	24.8	22.4	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C56

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 127258042

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	64.9	31.3	
p_x	−29.1	10.9	
p_y	−30.1	28.9	
p_z	−49.6	−5.2	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C57

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166701 · Event 683553362

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	50.1	42.1	
p_x	−0.8	1.4	
p_y	−21.4	23.0	
p_z	−45.3	35.2	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C58

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 70547329

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	13.64	12.13	
p_x	7.95	4.58	
p_y	11.02	11.22	
p_z	−1.15	−0.55	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C59

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 70019547

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	19.62	14.12	
p_x	−0.16	−2.68	
p_y	15.82	10.93	
p_z	−11.60	−8.53	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C60

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 20456192

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	71.70	13.32	
p_x	−21.30	−5.54	
p_y	−40.09	−5.44	
p_z	−55.49	−10.83	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C61

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 11826346

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	54.6	61.2	
p_x	−45.6	−5.5	
p_y	−29.7	50.2	
p_z	3.5	−34.6	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C62

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 34518454

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	151.7	74.3	
p_x	16.9	−64.8	
p_y	−38.6	−10.1	
p_z	−145.7	−35.1	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C63

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 165617 · Event 79888370

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	5.87	4.41	
p_x	4.40	−3.37	
p_y	−0.17	−0.14	
p_z	−3.89	−2.84	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

✂ 굵은 점선을 따라 자르세요 · CMS Open Data (CC0), 2011

사건 카드 C64–C72

C64

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166701 · Event 686563046

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	65.6	23.6	
p_x	24.3	−12.2	
p_y	−7.6	0.4	
p_z	−60.5	20.2	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C65

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166701 · Event 685196574

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	47.1	45.9	
p_x	−45.1	45.1	
p_y	2.9	−2.6	
p_z	−13.3	−8.0	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C66

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 14853679

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	53.2	58.8	
p_x	−41.6	46.4	
p_y	−9.0	20.8	
p_z	−32.0	−29.5	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C67

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 13282244

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	56.5	61.5	
p_x	33.7	−29.4	
p_y	−30.4	37.6	
p_z	33.6	38.8	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C68

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 55124828

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	12.40	13.88	
p_x	−6.07	−8.11	
p_y	−3.08	−5.78	
p_z	−10.37	−9.66	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C69

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166701 · Event 673196499

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)	합
E	34.28	13.81	
p_x	−5.38	−6.92	
p_y	−14.46	−7.70	
p_z	30.61	9.14	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C70

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 75366163

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	134.4	159.2	
p_x	−8.1	49.9	
p_y	−84.1	−140.6	
p_z	104.5	55.6	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C71

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 11963100

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	11.19	5.94	
p_x	4.03	−4.24	
p_y	−1.44	1.44	
p_z	10.35	3.90	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

C72

CMS 2011 · 이중뮤온 사건

Run 166784 · Event 51039082

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)	합
E	23.91	14.64	
p_x	−16.89	−11.45	
p_y	7.17	5.28	
p_z	−15.33	−7.44	

단위 GeV (c = 1) · 합을 먼저 구한 뒤 제곱하세요

$(\Sigma E)^2$	$(\Sigma p_x)^2$	$(\Sigma p_y)^2$	$(\Sigma p_z)^2$

M^2 = _____

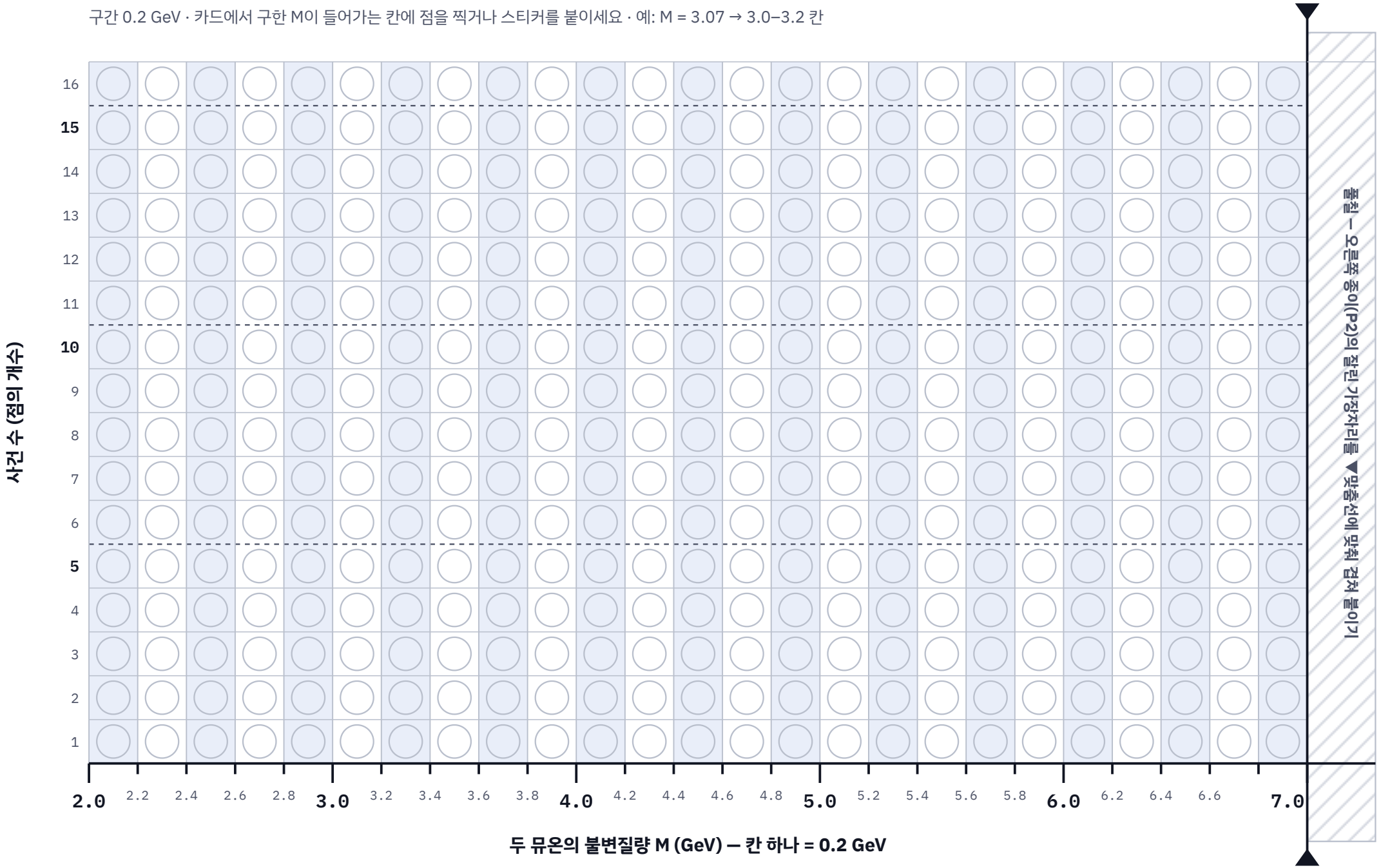
M = _____ GeV

계산 _____ 검산 _____ 포스터 ☐

✂ 굵은 점선을 따라 자르세요 · CMS Open Data (CC0), 2011

교실 히스토그램 ① 저질량 영역 2–12 GeV (P1, 왼쪽)

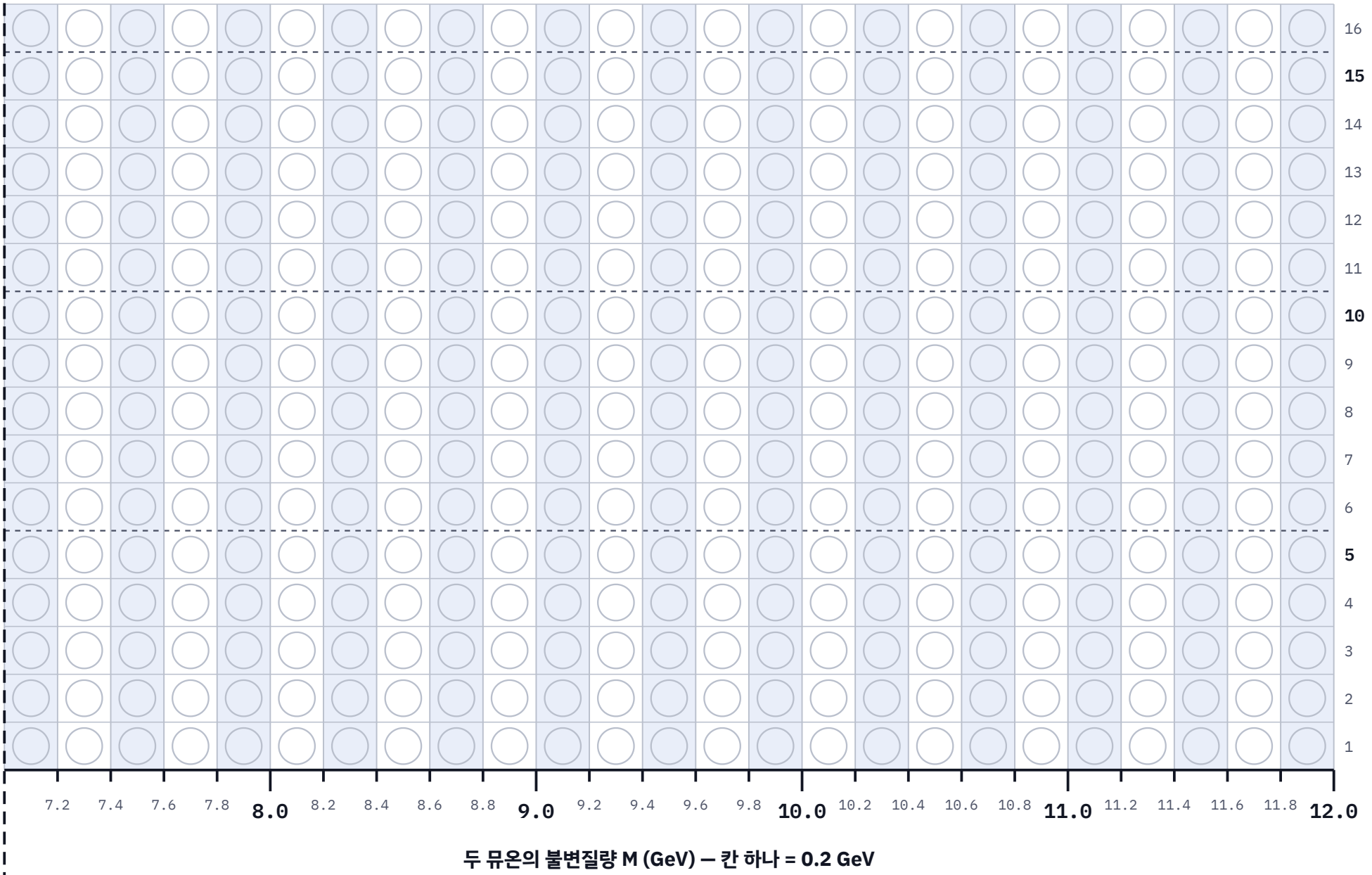
구간 0.2 GeV · 카드에서 구한 M이 들어가는 칸에 점을 찍거나 스티커를 붙이세요 · 예: M = 3.07 → 3.0–3.2 칸



점 하나 = 사건 하나 · 아래 칸부터 채우기 · 경계값은 오른쪽(큰 값) 칸

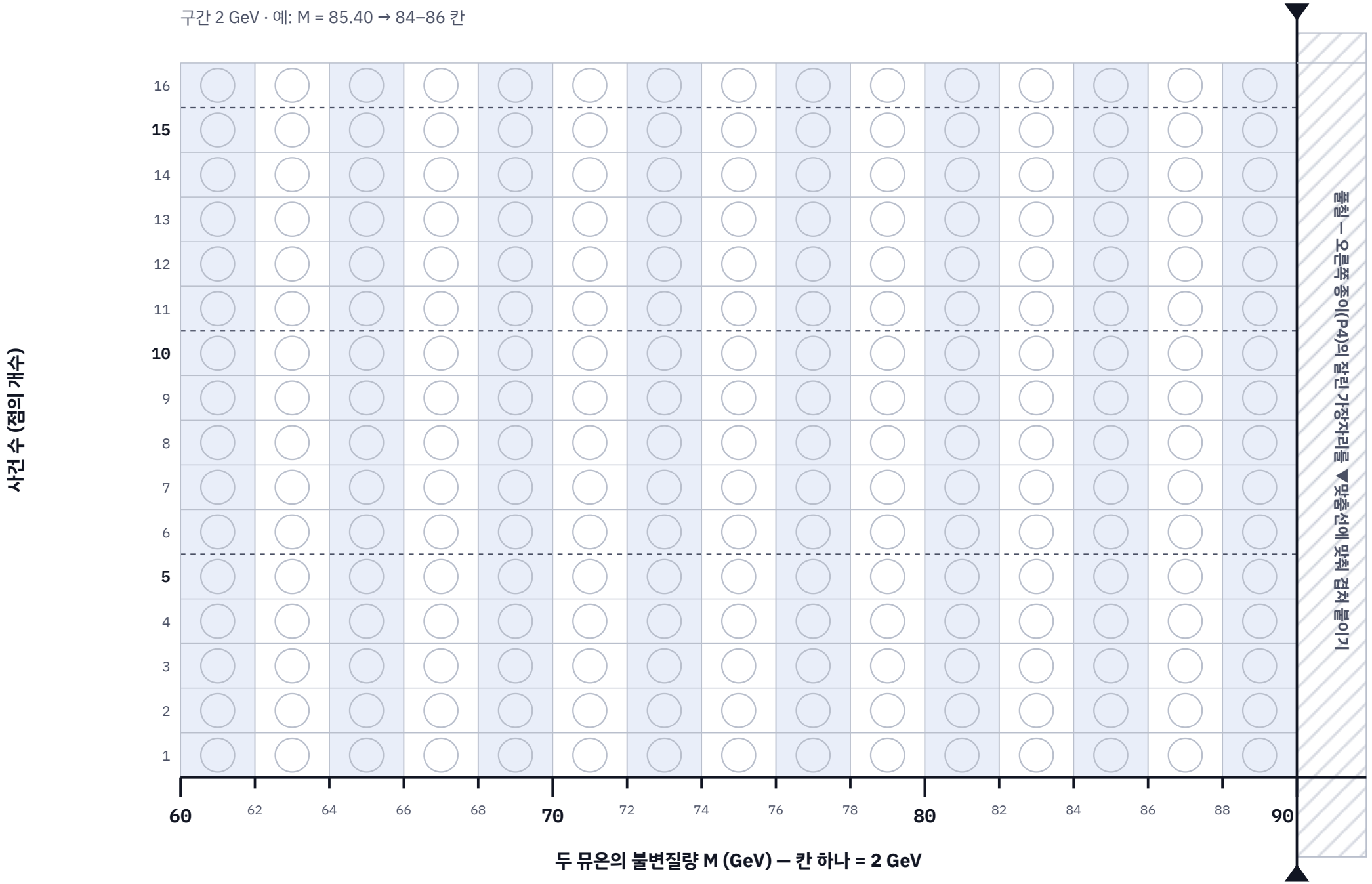
교실 히스토그램 ① 저질량 영역 2–12 GeV (P2, 오른쪽)

7–12 GeV · P1 오른쪽에 이어 붙입니다



교실 히스토그램 ② 고질량 영역 60–120 GeV (P3, 왼쪽)

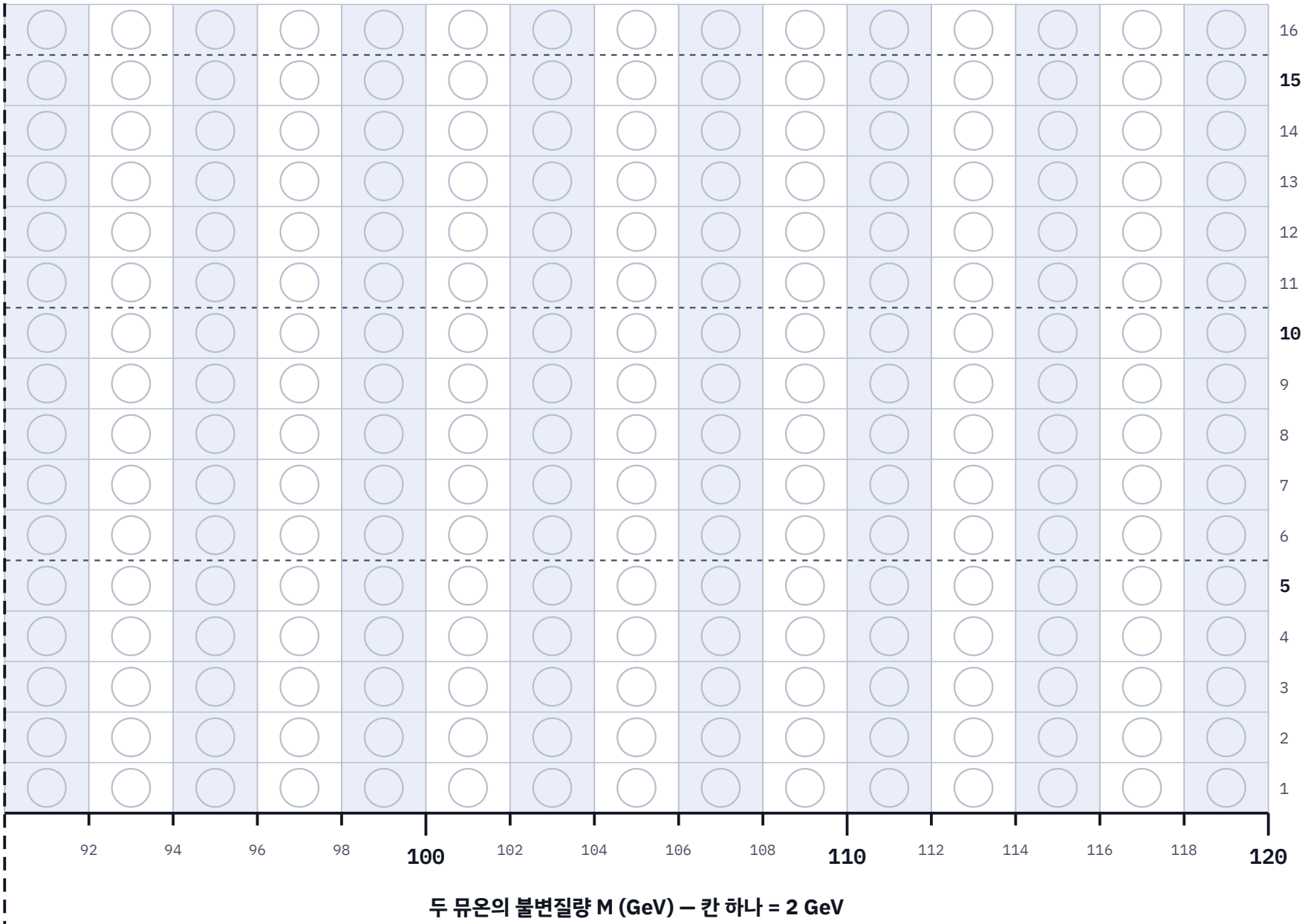
구간 2 GeV · 예: M = 85.40 → 84–86 칸



교실 히스토그램 ② 고질량 영역 60–120 GeV (P4, 오른쪽)

90–120 GeV · P3 오른쪽에 이어 붙입니다

✂ 이 선을 따라 잘라서 왼쪽 종이의 ▼맞춤선에 맞추세요



범위 밖 사건

12–60 GeV 또는
120 GeV 이상
카드 번호 · M

정리 활동지: 우리 반이 발견한 입자

학번 _____ 이름 _____

1. 포스터에서 봉우리(점이 유난히 많이 쌓인 곳)를 찾아 표를 채우세요.

봉우리	가장 높은 칸 (GeV)	봉우리 칸들의 사건 수	측정 질량 (GeV) 봉우리 사건 M의 평균	어떤 입자?	기준 질량	차이 (%)
①						
②						
③						

참고: 뮤온 두 개로 붕괴할 수 있는 입자들의 기준 질량 (GeV/c²)				
ω 0.783	φ 1.019	J/ψ 3.097	ψ(2S) 3.686	Υ(1S) 9.460
Υ(2S) 10.023	Υ(3S) 10.355	Z 91.19	힉스 125.1 (μμ로는 매우 드묾)	차이(%) = (측정 − 기준) ÷ 기준 × 100

2. 봉우리가 아닌 곳에도 점이 흩어져 있습니다. 이 사건들은 무엇일까요? 봉우리의 '신호'와 어떻게 구별하나요?

3. Z 봉우리는 한 칸에 모이지 않고 여러 칸(수 GeV)에 걸쳐 퍼져 있습니다. 까닭을 두 가지 이상 쓰세요.

생각거리: 검출기가 뮤온의 운동량을 재는 정밀도, Z의 수명(약 3×10^{-25} s)과 불확정성 원리, 뮤온이 광자를 내보내며 잃는 에너지

4. 우리 반 72건 대신 학생이 4배 많아 288건을 계산했다면, 봉우리 칸의 사건 수 N과 그 통계적 불확도 √N은 어떻게 변할까요? 상대 불확도 √N/N은 몇 배가 되나요? CMS가 수백만 건의 사건을 모으는 까닭과 연결해 쓰세요.

5. 우리가 한 일과 CMS 물리학자가 하는 일의 같은 점과 다른 점을 한 가지씩 쓰세요.

도전: 4렙톤 사건에서 힉스 보손 찾기

학번 _____ 이름 _____

2012년 7월 4일 CERN의 ATLAS와 CMS는 질량 약 125 GeV인 새 입자, 힉스 보손의 발견을 발표했습니다. 결정적 증거 가운데 하나가 **네 렙톤 사건**입니다. 힉스 보손은 Z 보손 두 개(그중 하나는 질량이 모자란 '가상' Z*)로 붕괴하고, 각 Z는 다시 전자 쌍(e^+e^-)이나 뮤온 쌍($\mu^+\mu^-$)으로 붕괴합니다.

$$H \to Z\ Z^* \to \ell^+\ell^-\ \ell^+\ell^- \quad (\ell = e \text{ 또는 } \mu)$$

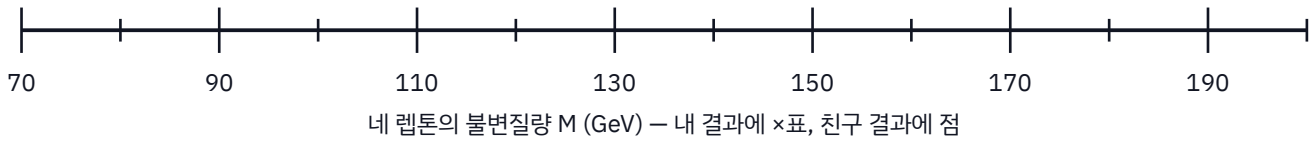
네 렙톤의 불변질량: $M = \sqrt{(\Sigma E)^2 - (\Sigma p_x)^2 - (\Sigma p_y)^2 - (\Sigma p_z)^2}$, Σ는 네 렙톤의 합

하는 방법

1. 16쪽 카드 H1~H6 가운데 하나를 고릅니다. 표의 마지막 '합' 줄에 네 렙톤의 E, p_x, p_y, p_z를 각각 더해 씁니다.
2. 계산 안내(1쪽)와 같은 방법으로 네 렙톤의 불변질량 M을 구합니다. 큰 수끼리 빼므로 중간에 반올림하지 않습니다.
3. (선택) 같은 종류이면서 전하가 반대인 렙톤 두 개(예: e^-와 e^+)를 골라 두 렙톤만의 불변질량을 구합니다. 91 GeV에 가까운 쌍이 있으면 진짜 Z에서 나온 쌍입니다.
4. 아래 수직선에 내 사건의 M을 표시하고 친구들의 결과도 모읍니다.

결과 기록표

카드	네 렙톤의 M (GeV)	Z 후보 쌍과 그 질량 (GeV)	판단: 힉스 후보 / Z → 4렙톤 / ZZ 쌍
H			
H			
H			



네 렙톤의 불변질량 M (GeV) — 내 결과에 ×표, 친구 결과에 점

생각해 보기: 125 GeV 근처 사건 하나만으로 힉스를 '발견'했다고 할 수 있을까요? CMS는 2011~2012년 수많은 4렙톤 사건을 모아 125 GeV 칸에만 배경보다 많은 사건이 쌓인 것을 확인했습니다.

데이터: CMS Collaboration, CERN Open Data Portal record 5200 (CMS 2011·2012년 공개 데이터에서 힉스 4렙톤 분석 예제로 고른 사건), CC0. 값은 0.1 GeV로 반올림했습니다.

도전 카드: 4렙톤 사건 H1–H6

H1

CMS 2011 · 4렙톤 (4μ) 사건

Run 172822 · Event -1740574263 · 단위 GeV

렙톤	E	p_x	p_y	p_z
1 · μ^-	66.6	−8.3	59.2	−29.2
2 · μ^+	35.5	0.2	−34.5	−8.6
3 · μ^-	15.5	4.1	−3.9	−14.4
4 · μ^+	11.6	−4.6	−3.3	10.1
합				

네 렙톤의 M = _____ **GeV**

(선택) Z 후보 쌍: 렙톤 ____ + ____ 의 질량 = _____ GeV

H2

CMS 2011 · 4렙톤 (4μ) 사건

Run 173657 · Event 34442568 · 단위 GeV

렙톤	E	p_x	p_y	p_z
1 · μ^-	36.0	32.8	−4.4	−14.2
2 · μ^+	29.1	−19.3	−5.3	21.1
3 · μ^-	17.3	−10.9	−3.6	13.0
4 · μ^+	11.5	−1.2	11.4	1.3
합				

네 렙톤의 M = _____ **GeV**

(선택) Z 후보 쌍: 렙톤 ____ + ____ 의 질량 = _____ GeV

H3

CMS 2012 · 4렙톤 (2e2μ) 사건

Run 195099 · Event 137440354 · 단위 GeV

렙톤	E	p_x	p_y	p_z
1 · e^+	21.2	6.9	−20.1	0.5
2 · e^-	11.0	−7.7	6.9	−3.7
3 · μ^+	60.1	−10.8	42.0	−41.6
4 · μ^-	91.6	8.4	−22.3	−88.4
합				

네 렙톤의 M = _____ **GeV**

(선택) Z 후보 쌍: 렙톤 ____ + ____ 의 질량 = _____ GeV

H4

CMS 2011 · 4렙톤 (2e2μ) 사건

Run 172401 · Event 3729470 · 단위 GeV

렙톤	E	p_x	p_y	p_z
1 · e^+	79.9	45.9	11.9	−64.3
2 · e^-	40.0	−36.9	−10.7	−11.4
3 · μ^+	48.6	−40.6	−22.8	−13.9
4 · μ^-	79.4	31.0	−0.6	−73.2
합				

네 렙톤의 M = _____ **GeV**

(선택) Z 후보 쌍: 렙톤 ____ + ____ 의 질량 = _____ GeV

H5

CMS 2011 · 4렙톤 (4e) 사건

Run 167675 · Event 876658967 · 단위 GeV

렙톤	E	p_x	p_y	p_z
1 · e^+	46.3	−45.5	−8.6	−1.2
2 · e^-	45.9	43.5	14.4	−0.9
3 · e^+	27.3	−13.7	−19.7	13.0
4 · e^-	7.6	−0.1	7.3	−2.1
합				

네 렙톤의 M = _____ **GeV**

(선택) Z 후보 쌍: 렙톤 ____ + ____ 의 질량 = _____ GeV

H6

CMS 2011 · 4렙톤 (2e2μ) 사건

Run 166554 · Event 395098004 · 단위 GeV

렙톤	E	p_x	p_y	p_z
1 · e^-	13.7	9.9	−5.9	−7.3
2 · e^+	12.2	−4.6	7.9	−8.0
3 · μ^-	56.9	−48.9	−28.3	7.2
4 · μ^+	15.1	13.6	3.0	5.7
합				

네 렙톤의 M = _____ **GeV**

(선택) Z 후보 쌍: 렙톤 ____ + ____ 의 질량 = _____ GeV